

Portfolio

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

1.1. Konzeptionsphase

Katharina Bloeck

Beschreibung des bestehenden Problems

In Nachbarschaften besitzen viele Menschen Bücher, die sie aktuell nicht lesen, aber auch nicht verkaufen möchten. Gleichzeitig gibt es Personen in der Nachbarschaft, die genau diese Bücher gerne lesen möchten, ohne diese selbst kaufen zu müssen.

Ziel der Buchtausch-App ist es die gemeinschaftliche Nutzung dieser Bücher durch ein Ausleihsystem zu ermöglichen. Hierfür soll eine Datenbank entwickelt werden, die es Benutzer*innen über eine App erlaubt eigene Bücher anzubieten, verfügbare Bücher in der Nähe oder mit Versandoption zu finden und die Ausleihtransaktionen zu koordinieren. Die Datenbank muss dabei sowohl Informationen über die Bücher als auch Informationen zu Benutzer:innen, Standorten und Transaktionen strukturiert speichern.

Anforderungsanalyse

Ausgehend von dem beschriebenen Problem ergeben sich mehrere fachliche und technische Anforderungen an die zugrunde liegende Datenbank der Buchtausch-App.

Fachlich muss das System den Austausch von Büchern zwischen verschiedenen Personen ermöglichen. Dazu ist es notwendig, zwischen unterschiedlichen Benutzer:innen zu unterscheiden, da einige Personen Bücher anbieten, während andere Bücher ausleihen möchten. Das System muss typische Funktionen wie das Einstellen von Büchern, das Suchen nach verfügbaren Angeboten sowie das Anfragen, Verleihen und Zurückgeben von Büchern unterstützen.

Da der Austausch auch lokal erfolgen soll, ist die Erfassung von Standortinformationen ebenfalls relevant. Benutzer:innen müssen sehen können, welche Bücher in ihrer Nähe verfügbar sind oder alternativ per Versand angeboten werden. Zusätzlich müssen Zeitfenster für Übergaben (Zeitslots) verwaltet werden, damit Abholungen planbar und nachvollziehbar sind.

Technisch muss die Datenbank so strukturiert sein, dass sie alle relevanten Informationen konsistent speichert und miteinander verknüpft. Dabei sollen Redundanzen durch ein normalisiertes relationales Datenmodell minimiert werden. Die Datenbank muss außerdem komplexe Abfragen ermöglichen, etwa zur Anzeige verfügbarer Bücher in einem bestimmten Umkreis oder zur Nachverfolgung von Ausleihvorgängen.

Rollen

Anbietende Person: Diese Person stellt eigene Bücher in der Plattform ein und bietet sie zum Verleih an. Sie entscheidet über Leihbedingungen wie maximale Leihdauer, Abholort und Versandmöglichkeit.

Ausleihende Person: Diese Person sucht nach verfügbaren Büchern, stellt Ausleihanfragen und koordiniert Abholung sowie Rückgabe.

Eine Person kann mehrere Rollen gleichzeitig innehaben, da dieselbe Person sowohl Bücher anbieten als auch ausleihen kann.

Aktionen der Rollen

Aktionen der anbietenden Person:

- Einstellen eines Buchexemplars in die Plattform
- Erstellen eines Angebots mit Leihbedingungen
- Festlegen eines Abholorts
- Anlegen verfügbarer Zeitslots
- Annahme oder Ablehnung von Ausleihanfragen
- Bestätigung der Rückgabe eines Buches
- Aktivieren oder Pausieren eines Angebots

Aktionen der ausleihenden Person:

- Suchen nach Büchern nach Titel, Autor:in, Genre, Sprache oder Entfernung
- Anzeigen verfügbarer Bücher auf einer Karte
- Stellen einer Ausleihanfrage
- Auswahl eines Abholtermins
- Rückgabe des Buches
- Abgabe einer Bewertung

Erforderliche Daten

Daten zu Benutzer:innen:

- Eindeutige Benutzer-ID
- Vor- und Nachname
- Adresse
- Kontaktinformationen (z. B. E-Mail)
- Zugehörige Rollen

Daten zu Büchern (Buch-Stammdaten):

- Titel
- Erscheinungsjahr
- Autor:in
- Verlag
- Sprache
- Genre

Daten zu konkreten Buchexemplaren:

- Zugehöriges Buch
- Besitzer:in
- Zustand des Buches

Daten zu Angeboten:

- Zugehöriges Buchexemplar
- Maximale Leihdauer
- Abholort
- Versandmöglichkeit
- Aktiv/Inaktiv-Status

Standortdaten:

- Straße
- Hausnummer
- Postleitzahl
- Ort
- Art des Standorts

Ausleihdaten (Transaktionen):

- Ausleihende Person
- Zugehöriges Angebot
- Status der Ausleihe (angefragt, bestätigt, aktiv, zurückgegeben)
- Ausleihdatum und geplantes Rückgabedatum

Bewertungsdaten

- Bewertung (z. B. 1–5)
- Kommentar
- Bezug auf ein bestimmtes Buch

Erforderliche Funktionen

Das Datenbanksystem muss folgende Funktionen bereitstellen:

- Speicherung und Verwaltung von Benutzer:innendaten und Rollen
- Verwaltung von Büchern und konkreten Buchexemplaren
- Erstellung, Änderung und Deaktivierung von Angeboten
- Suchfunktion nach Büchern anhand von Titel, Autor:in, Genre oder Sprache
- Räumliche Suche nach verfügbaren Büchern auf Basis von Standortdaten
- Verwaltung von Ausleihanfragen und deren Status
- Koordination von Abholterminen über Zeitslots
- Automatische Anpassung der Verfügbarkeit bei aktiver Ausleihe
- Speicherung einer Ausleihhistorie
- Erfassung und Anzeige von Bewertungen
- Kurze Beschreibung Ihrer aktuellen Attribute in einem Datenwörterbuch (kurze Beschreibung der Datenattribute und Datentypen sind angemessen).

Datenwörterbuch

User

- user_id (PK, INT)
- first_name (VARCHAR(50))
- last_name (VARCHAR(50))
- email (VARCHAR(255))

Role

- role_id (PK, INT)
- role_name (VARCHAR(50)) (z. B. *OWNER*, *BORROWER*)

Zwischentabelle: UserRole (für n:m)

- user_id (PK/FK → User.user_id, INT)
- role_id (PK/FK → Role.role_id, INT)

Book (Stammdaten)

- book_id (PK, INT)
- title (VARCHAR(255))
- year (SMALLINT)
- publisher_id (FK → Publisher.publisher_id, INT)
- language_id (FK → Language.language_id, INT)
- isbn (VARCHAR(20))

Author

- author_id (PK, INT)
- first_name (VARCHAR(50))
- last_name (VARCHAR(50))

Zwischentabelle: BookAuthor (für n:m)

- book_id (PK/FK → Book.book_id, INT)
- author_id (PK/FK → Author.author_id, INT)

Language

- language_id (PK, INT)
- language (VARCHAR(80))

Genre

- genre_id (PK, INT)
- genre_name (VARCHAR(80))

Zwischentabelle: BookGenre (für n:m)

- book_id (PK/FK → Book.book_id, INT)
- genre_id (PK/FK → Genre.genre_id, INT)

Copy (Exemplar)

- copy_id (PK, INT)
- book_id (FK → Book.book_id, INT)
- owner_user_id (FK → User.user_id, INT)
- condition (VARCHAR(30)) (z. B. *NEW/GOOD/USED*)

Publisher

- publisher_id (PK, INT)
- name (VARCHAR(150))
- country (VARCHAR(80))

Location

- location_id (PK, INT)
- user_id (FK → User.user_id, INT)
- location_type (VARCHAR(30)) (z.B. *PICKUP / MEETUP*)
- street (VARCHAR(255))
- number (INT)
- postal_code (VARCHAR(12))
- city (VARCHAR(100))

Offer

- offer_id (PK, INT)
- copy_id (FK → Copy.copy_id, INT)
- location_id (FK → Location.location_id, INT)
- max_days (INT)
- shipping_possible (BOOLEAN)
- is_active (BOOLEAN)

Transaction

- transaction_id (PK, INT)
- borrower_user_id (FK → User.user_id, INT)
- offer_id (FK → Offer.offer_id, INT)
- status (VARCHAR(20)) (z.B. *REQUESTED / APPROVED / ACTIVE / RETURNED / CANCELLED*)
- requested_at (TIMESTAMP)
- approved_at (TIMESTAMP)
- due_at (TIMESTAMP)
- returned_at (TIMESTAMP)

Review

- review_id (PK, INT)
- reviewer_user_id (FK → User.user_id, INT)
- book_id (FK → Book.book_id, INT)
- rating (SMALLINT) (1–5)
- comment (TEXT)